

Než se pustíš do maturitních úloh na trojúhelníky, projdi si tyhle základy: úhly, Pythagorovu větu, podobnost a goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku. Na každém tématu stojí několik úloh listu.

1. Úhly a součet úhlů v trojúhelníku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Vedlejší úhly mají dohromady 180° , vrcholové úhly jsou shodné a u dvou rovnoběžek protnutých příčkou jsou shodné souhlasné i střídavé úhly. Součet vnitřních úhlů každého trojúhelníku je 180° . Vnější úhel trojúhelníku je vedlejší k vnitřnímu a rovná se součtu dvou nesousedních vnitřních úhlů. Proti delší straně leží větší úhel.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{ součet vnitřních úhlů} \quad \alpha' = \beta + \gamma \text{ vnější úhel při vrcholu } A$$

Příklad: V rovnoramenném trojúhelníku měří úhel při hlavním vrcholu 40° . Urči úhly při základně.

- Úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku jsou shodné, označ je α .
- $2\alpha + 40^\circ = 180^\circ$, tedy $2\alpha = 140^\circ$.
- $\alpha = 70^\circ$ – oba úhly při základně měří 70° .

Zkus sám:

- Vnější úhel při vrcholu A měří 115° a vnitřní úhel $\beta = 48^\circ$. Urči vnitřní úhel γ .
- V pravoúhlém trojúhelníku je jeden ostrý úhel dvakrát větší než druhý. Urči oba ostré úhly.
- Kolik měří úhel vedlejší k úhlu 37° ?

2. Pythagorova věta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku je přepona c nejdelší strana a leží proti pravému úhlu; odvěsny a , b svírají pravý úhel. Platí $c^2 = a^2 + b^2$, takže ze dvou stran dopočítáš třetí. Věta platí i obráceně: když pro strany platí rovnost, je trojúhelník pravoúhlý. Vyplatí se znát trojice 3, 4, 5; 5, 12, 13 a 8, 15, 17.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad u = a\sqrt{2} \text{ úhlopříčka čtverce se stranou } a$$

Příklad: Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku měří 6 cm a 8 cm. Vypočti přeponu.

- $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
- $c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.

Zkus sám:

- Přepona měří 13 cm, jedna odvěsna 5 cm. Vypočti druhou odvěsnu.
- Vypočti úhlopříčku čtverce se stranou 4 cm.
- Je trojúhelník se stranami 7, 24 a 25 pravoúhlý?

3. Podobnost trojúhelníků SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost, Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Dva trojúhelníky jsou podobné, když se shodují ve dvou úhlech (věta uu) nebo mají úměrné strany (věta sss). Poměr podobnosti k říká, kolikrát jsou délky v druhém trojúhelníku větší. Délky stran, výšek i obvody se násobí k , obsahy k^2 . Podobnost se hodí u stínů, map a úloh, kde je jeden trojúhelník „uvnitř“ druhého.

$$a' = k \cdot a \text{ délky} \quad S' = k^2 \cdot S \text{ obsahy}$$

Příklad: Tyč vysoká 1,5 m vrhá stín 2 m, strom ve stejnou chvíli stín 12 m. Jak vysoký je strom?

- Tyč se stínem a strom se stínem tvoří podobné pravoúhlé trojúhelníky (stejný úhel dopadu slunce).
- Poměr podobnosti $k = \frac{12}{2} = 6$.
- Výška stromu $6 \cdot 1,5 = 9 \text{ m}$.

Zkus sám:

- Trojúhelník se stranami 3, 4 a 5 cm zvětšíme v poměru $k = 2,5$. Jaké budou strany?
- Trojúhelník má obsah 12 cm^2 . Jaký obsah má podobný trojúhelník s třikrát delšími stranami?

4. Goniometrické funkce ostrého úhlu **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, Maturita H11 Goniometrické funkce a rovnice

V pravoúhlém trojúhelníku je sinus úhlu podíl protilehlé odvěsny a přepony, kosinus podíl přilehlé odvěsny a přepony a tangens podíl protilehlé a přilehlé odvěsny. Ze známého úhlu a jedné strany tak dopočítáš ostatní strany. Kalkulačka musí být v režimu DEG (stupně). Hodnoty pro 30° , 45° a 60° najdeš v tabulkách.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \text{ protilehlá / přepona} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \text{ přilehlá / přepona} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \text{ protilehlá / přilehlá}$$

Příklad: Žebřík dlouhý 5 m je opřený o zeď a se zemí svírá úhel 70° . Do jaké výšky sahá?

1. Žebřík je přepona, hledaná výška je odvěsna protilehlá k úhlu 70° .
2. $v = 5 \cdot \sin 70^\circ \approx 5 \cdot 0,940 = 4,70$ m.

Zkus sám:

1. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 3 a 4. Urči $\sin \alpha$, kde α leží proti odvěsně 3.
2. Silnice stoupá pod úhlem 5° . O kolik metrů vystoupáš na úseku dlouhém 200 m (měřeno po silnici)?
3. Pro který ostrý úhel je $\operatorname{tg} \alpha = 1$?

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Pythagorova věta – aplikace** – Slovní a geometrické úlohy na Pythagorovu větu. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-aplikace>
- **Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku | Matematika | Khan Academy** – Sinus, kosinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku na řešených příkladech.
<https://www.youtube.com/watch?v=7ErdFGtvWZk>
- **Realisticky.cz – Podobnost trojúhelníků I** – Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití při výpočtu délek, s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrie%20v%C4%9Bty/03%20Podobnost%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Úhly a součet úhlů v trojúhelníku:** 1) $\gamma = 115^\circ - 48^\circ = 67^\circ$; 2) 30° a 60° ; 3) 143°
- **2. Pythagorova věta:** 1) 12 cm; 2) $4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm; 3) ano, $49 + 576 = 625 = 25^2$
- **3. Podobnost trojúhelníků:** 1) 7,5 cm; 10 cm; 12,5 cm; 2) 108 cm^2
- **4. Goniometrické funkce ostrého úhlu:** 1) $\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6$; 2) $200 \sin 5^\circ \approx 17,4$ m; 3) $\alpha = 45^\circ$